

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 14-mars-2013

Date de révision 28-mars-2024

Numéro de révision 5

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | DL-Malic acid                                           |
| Cat No. :                     | A17874                                                  |
| No. CAS                       | 6915-15-7                                               |
| Synonymes                     | DL-Hydroxysuccinic acid                                 |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Provoque une sévère irritation des yeux

**Conseils de prudence****Prévention**

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Porter un appareil de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant  | No. CAS   | % en poids |
|------------|-----------|------------|
| Malic acid | 6915-15-7 | <=100      |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Si les symptômes persistent, appeler un médecin.                                                                                                         |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.          |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.                            |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent. |
| <b>Ingestion</b>                               | Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun raisonnablement prévisible.                                                                                                                        |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                        |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>    | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique. Chemical foam. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Point d'éclair</b>                   | 203 °C / 397.4 °F                                                          |
| <b>Méthode -</b>                        | Aucun renseignement disponible                                             |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>  | 340 °C / 644 °F                                                            |

**Limites d'explosivité**

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible       |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible       |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible |

**Dangers spécifiques du produit**

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

**Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 2            | 1                     | 0                  | N/A                      |

**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

|                                                |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter la formation de poussière.                   |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.                                                                                                    |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. |

**7. Manutention et stockage**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Matières incompatibles. Bases. Métaux. Agent réducteur.                                                                      |

**8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle**

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Lunettes de sécurité |
| <b>Protection des mains</b> | Gants de protection  |

|                                          |                                       |                            |                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Matériau des gants</b>                | <b>Le temps de passage</b>            | <b>Épaisseur des gants</b> | <b>Commentaires à gants</b>                   |
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant |                            | Protection contre les éclaboussures seulement |

Néoprène  
PVC

-

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| État physique                           | Solide                                 |
| Aspect                                  | Blanc cassé                            |
| Odeur                                   | Inodore                                |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible         |
| pH                                      | ~ 2 1% aq. solution                    |
| Point/intervalle de fusion              | 128 - 132 °C / 262.4 - 269.6 °F        |
| Point/intervalle d'ébullition           | Aucun renseignement disponible °C / °F |
| Point d'éclair                          | 203 °C / 397.4 °F                      |
| Taux d'évaporation                      | Non applicable                         |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Aucun renseignement disponible         |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                        |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible               |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible               |
| Pression de vapeur                      | 0.00039 Pa @ 25 °C                     |
| Densité de vapeur                       | Non applicable                         |
| Densité                                 | 1.615 g/cm <sup>3</sup> @20°C          |
| Masse volumique apparente               | &1615 kg/m <sup>3</sup> @ 20°C         |
| Solubilité                              | Soluble                                |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible               |
| Température d'auto-inflammation         | 340 °C / 644 °F                        |
| Température de décomposition            | > 225°C - < 235°C                      |
| Viscosité                               | Non applicable                         |
| Formule moléculaire                     | C4 H6 O5                               |
| Masse moléculaire                       | 134.09                                 |

**10. Stabilité et réactivité**

**Danger de réaction**                      Aucun connu suivant les informations fournies.

**Stabilité**                                      Stable dans des conditions normales.

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conditions à éviter                 | Excès de chaleur. Produits incompatibles.                       |
| Matières incompatibles              | Bases, Métaux, Agent réducteur                                  |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.               |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.               |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

#### Renseignements sur les composants

| Composant  | DL50 orale          | DL50 épidermique         | LC50 Inhalation                       |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Malic acid | 3500 mg/kg bw (Rat) | >20000 mg/kg bw (Rabbit) | >1.306 mg/L air (analytical) 4h (Rat) |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritation grave des yeux                                                                    |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène. |

| Composant  | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Malic acid | 6915-15-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu  
**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Aucun renseignement disponible

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

| Composant  | Algue d'eau douce   | Poisson d'eau douce  | Microtox                 | Daphnia magna       |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Malic acid | EC50 > 100 mg/L 72h | LC50: > 100 mg/L 96h | EC50 > 300mg/L 3h (OECD) | LC50 = 240 mg/L 48h |

|  |            |            |      |            |
|--|------------|------------|------|------------|
|  | (OECD 201) | (OECD 203) | 209) | (OECD 202) |
|--|------------|------------|------|------------|

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant  | Log Poctanol/eau |
|------------|------------------|
| Malic acid | -1.26            |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

**DOT** Non réglementé  
**TMD** Non réglementé  
**IATA** Non réglementé  
**IMDG/IMO** Non réglementé

### 15. Informations sur la réglementation

**Tous les composants dans ce produit sont dans les listes d'inventaires suivantes:** Chine X = liste Australie U.S.A. (TSCA) Canada (LIS/LES) Europe (EINECS/ELINCS/NLP) Australie (AICS) Korea (KECL) Chine (IECSC) Japan (ENCS) Philippines (PICCS) Japan (ISHL) Japan (ISHL)

#### Inventaires internationaux

| Composant  | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Malic acid | 6915-15-7 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 230-022-8 | -      | -   |

| Composant  | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Malic acid | 6915-15-7 | X     | KE-20414 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant  | NPRI             | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Malic acid | Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

## Légende

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

## Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Non applicable

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant  | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Malic acid | 6915-15-7 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant  | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Malic acid | 6915-15-7 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

## Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Date de préparation

14-mars-2013

## Date de révision

28-mars-2024

## Date d'impression

28-mars-2024

## Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**